Guia de apresentação: Algoritmo de Grover

Para o grupo explicar o trabalho a uma turma que nunca viu computação quântica

Tempo: 15 minutos (10 de exposição + 5 de perguntas)

---

1. A ideia central em 30 segundos

> Uma lista de 1 milhão de nomes embaralhados. Para achar um nome, o computador comum olha um por um: **500 mil olhadas em média**. O algoritmo de Grover, num computador quântico, acha o mesmo nome com cerca de **785 olhadas**.

Se a turma guardar só uma coisa, que seja esta: **Grover é um jeito de achar algo numa lista sem ordem com muito menos tentativas. O ganho é a raiz quadrada do tamanho da lista.**

2. Glossário (decore estes oito termos)

Termo	Explicação para a turma
Bit	Unidade de informação do computador comum: 0 ou 1.
Qubit	Unidade do computador quântico: pode ser 0, 1 ou uma mistura dos dois.
Superposição	A mistura. É como uma moeda girando no ar: ainda não é "cara" nem "coroa".
Amplitude	A "nota" de cada possibilidade. Quanto maior a nota, maior a chance daquela possibilidade sair.
Medida	O momento de olhar o resultado: a moeda cai e vira cara ou coroa. A chance de cada uma é a nota ao quadrado.
Circuito / porta	O programa quântico: uma sequência de operações (portas) sobre os qubits.
Oráculo	A parte do circuito que reconhece a resposta certa e marca ela (inverte a nota). Ele não diz qual é, só marca.
Consulta	Cada vez que se pergunta ao oráculo "esse item é o certo?". É a unidade para comparar com o computador comum.

3. Três analogias para escolher

A) O balanço (para explicar "parar na hora certa"). O algoritmo é como empurrar um balanço: cada empurrão aumenta a altura. Se empurrar no ritmo certo, chega ao topo (resposta quase certa). Se continuar empurrando depois do topo, o balanço desce de novo. Por isso o número de repetições precisa ser calculado.

B) As barras de nota (para explicar "marcar e amplificar"). Imagine 8 barras do mesmo tamanho, cada uma representando uma posição da lista. Passo 1: a barra da resposta certa vira de ponta-cabeça (nota negativa). Passo 2: esticamos tudo "espelhando" as barras em volta da média. A barra de ponta-cabeça, que estava longe da média, vai lá para cima; as outras encolhem um pouco. Repetindo, a barra certa fica enorme e as outras ficam quase zero. É exatamente a Figura 1 do relatório.

C) A moeda girando (para explicar superposição e medida). Uma moeda girando no ar tem "um pouco de cara e um pouco de coroa". Só ao pegar a moeda (medir) ela vira um resultado único. Grover é um jeito de "viciar" a moeda girando para que, ao pegar, saia quase sempre a resposta certa.

4. Exemplo para fazer no quadro (4 itens, uma repetição)

Mostre que o algoritmo funciona com contas que todos acompanham. Alvo na posição 3, quatro posições.

Etapa	Pos. 0	Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3 (alvo)	Média
Início	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Oráculo (inverte o alvo)	0,5	0,5	0,5	$-0,5$	0,25
Difusor (nova nota = 2 × média − nota)	0	0	0	1	0,25

Conta de exemplo: para a posição 0, $2 \times 0,25 - 0,5 = 0$. Para o alvo, $2 \times 0,25 - (-0,5) = 1$. A chance é a nota ao quadrado: o alvo passou de $0,5^2 = 25\%$ para $1^2 = 100\%$ em **uma** repetição.

Em listas maiores, uma repetição não basta, mas a lógica é a mesma. Para 8 itens são 2 repetições (94,5% de chance), como mostra o gráfico do relatório e do notebook.

5. Roteiro de fala (10 minutos)

A coluna “Dizer” é uma sugestão em linguagem simples. Adapte ao jeito de cada apresentador.

Min	Slide	Dizer	Mostrar
0:00 a 1:00	**O problema**	“Imagine achar um nome numa lista de 1 milhão sem ordem nenhuma. O computador comum olha um por um: em média 500 mil vezes.”	Lista embaralhada, número 500 mil
1:00 a 2:30	**Computação quântica em 1 minuto**	“Em vez de bits, qubits. Um qubit pode ser 0, 1 ou uma mistura, como uma moeda girando. Cada possibilidade tem uma nota. Ao olhar, sai uma só, com chance proporcional à nota ao quadrado.”	Moeda girando, glossário (qubit, superposição, medida)
2:30	**Cuidado: não é mágica**	“Não dá para testar tudo de graça e ler a resposta. Se olhássemos logo, sairia um resultado aleatório. O truque é mexer nas notas antes de olhar.”	Frase em destaque
3:00 a 5:00	**Como o Grover funciona**	“Dois passos repetidos: marcar a resposta certa (inverter a nota) e amplificar (espelhar em torno da média). A nota certa sobe, as outras descem.”	Tabela de 4 itens no quadro e gráfico das barras (Figura 1)
5:00 a 5:45	**Quantas repetições**	“Como o balanço: tem uma hora certa de parar. São cerca de 0,8 vezes a raiz do tamanho da lista.”	Gráfico de probabilidade × iterações
5:45 a 7:15	**Na prática: o código**	“Fizemos em Qiskit, a biblioteca da IBM. Rodamos num simulador. Com 3 qubits, o resultado certo saiu em 94% das vezes.”	Circuito de 3 qubits, histograma
7:15 a 8:45	**Quântico × comum**	“Com 4096 itens, o comum faz 2057 consultas em média; o Grover faz 50. Com 1 bilhão de itens, seriam meio bilhão contra uns 25 mil.”	Gráfico de consultas (Figura 7)
8:45 a 9:30	**Os limites**	“Hoje os computadores quânticos erram muito: com 6 qubits o resultado já parece chute. E num banco de dados com índice, o computador comum já é rapidíssimo.”	Gráfico de ruído

Min	Slide	Dizer	Mostrar
9:30 a 10:00	**Conclusão**	"Grover reduz as tentativas de N para raiz de N. É um ganho real e provado, mas ainda depende de hardware melhor."	Frase de fechamento do relatório

Divisão sugerida entre apresentadores (ajuste ao número de integrantes): um fala do problema e da base quântica (min 0 a 3), outro do algoritmo (3 a 5:45), outro do código e dos resultados (5:45 a 10).

6. Demonstração ao vivo (opcional)

Se houver computador na sala, abra `grover_qiskit.ipynb` já executado (as saídas já estão salvas, não precisa rodar tudo). Mostre só:

1. A célula do **circuito de 3 qubits** e o **histograma**: "o 101 saiu 94% das vezes".
2. O **gráfico passo a passo** (seção 2.1 do notebook).
3. O **gráfico de consultas** (seção 7.1).

Tenha também um backup em PDF ou em imagem, para o caso de o notebook não abrir.

7. Perguntas prováveis e respostas curtas

Isso é exponencialmente mais rápido? Não. É quadrático: de N para raiz de N. Para 1 milhão de itens, de 500 mil para uns 785. Já foi provado que não dá para ser melhor em buscas sem ordem.

Por que não repetir mais vezes para ter 100% de certeza? Porque passa do ponto, como o balanço que passa do topo e começa a descer. Depois do número ideal de repetições, a chance cai.

O computador quântico testa todas as respostas ao mesmo tempo? Em certo sentido ele *representa* todas ao mesmo tempo, mas só se consegue ler uma. Por isso é preciso o algoritmo: ele aumenta a chance da certa antes da leitura.

Dá para usar no banco de dados da empresa? Hoje não. Primeiro porque os computadores quânticos ainda erram muito. Segundo porque bancos de dados têm índices e já buscam rapidíssimo. Terceiro porque levar os dados para o computador quântico custa tanto quanto a busca clássica.

Como o computador sabe qual é a resposta certa (oráculo)? O oráculo não diz qual é: ele só reconhece uma resposta quando recebe ela, como um cadeado que diz "abriu" quando a chave certa é testada. Na prática, é um circuito que verifica a condição do problema.

E se houver mais de uma resposta certa? Funciona e fica até mais rápido: com 4 respostas certas em 16, uma repetição basta. Mas é preciso saber (ou estimar) quantas são.

Por que o simulador não é mais rápido que o computador comum? O simulador é um programa em um computador comum imitando o quântico, e imitar n qubits custa cerca de 2^n. O ganho do Grover só existe em um computador quântico de verdade.

Vocês rodaram num computador quântico de verdade? *[Responder conforme o resultado da seção 4.7 do relatório. Se não rodaram: "Rodamos em simulador. A execução em hardware está descrita no notebook e pode ser feita com um token da IBM."]*

Quanto esse ruído atrapalha? Com os erros típicos de hoje, em 6 qubits o resultado é tão ruim quanto chutar. Por isso os testes em hardware real usam 2 ou 3 qubits.

8. O que evitar dizer

- "O computador quântico testa todas as possibilidades ao mesmo tempo e dá a resposta." Não é verdade: só se lê um resultado, e o algoritmo existe para tornar o certo provável.

- “É exponencialmente mais rápido.” É quadrático.
- “Vai acabar com as senhas.” Grover reduz pela metade os bits de segurança de uma chave (256 bits viram o equivalente a 128). Dobrar o tamanho da chave resolve.
- “Os resultados no simulador mostram o ganho de tempo.” Mostram a lógica correta, não o ganho de tempo.

9. Lista de verificação antes de apresentar

- ☐ Todos sabem explicar o exemplo do quadro (4 itens) sem olhar.
- ☐ Nomes na capa do relatório, e resultado de hardware preenchido (ou frase de explicação pronta).
- ☐ Notebook aberto com saídas visíveis e backup em imagens.
- ☐ Cronometrar um ensaio completo: o limite é 10 minutos de fala.
- ☐ Cada integrante sabe responder pelo menos duas perguntas da seção 7.